

Informe de Inteligencia de Negocios y Analítica Avanzada: Optimización de Seguros Paramétricos Mediante IA (Fase 4)

Carmen Elena Balanta Valencia

26 de mayo de 2026

Resumen

Este documento consolida los hallazgos de la Fase 4 del curso Métodos Cuantitativos, integrando análisis bibliométrico avanzado, minería de texto (NLP) mediante modelos de Hugging Face, y modelamiento predictivo basado en Redes Neuronales Artificiales (ANN). El objetivo central es evaluar el panorama científico y de mercado de la aplicación de Inteligencia Artificial y Teledetección Satelital en el desarrollo de seguros paramétricos o basados en índices, con el fin de mitigar el riesgo de base (basis risk) y diseñar estrategias corporativas de alto impacto.

1. Introducción y Metodología

Este informe presenta un análisis bibliométrico y de inteligencia estratégica sobre la convergencia de los seguros basados en índices, la gestión del riesgo de base (*basis risk*) y la aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA)[cite: 5]. Para la obtención de los datos, se realizó una consulta avanzada en la base de datos científica Scopus. La ecuación de búsqueda se diseñó meticulosamente para capturar tanto los conceptos financieros y climáticos de los seguros paramétricos como las herramientas tecnológicas de procesamiento masivo y aprendizaje profundo, estructurándose de la siguiente manera[cite: 5]:

```
TITLE-ABS-KEY ( (index insurance."R index-based insurance."R "parametric insurance")
AND (.artificial intelligence."R "machine learning."R "deep learning."R "big data."R
"satellite."R remote sensing") )
```

A partir del corpus recuperado, se ejecutó una arquitectura híbrida de analítica que combina el procesamiento espacial y relacional en R (*Bibliometrix/Biblioshiny*) con el modelamiento probabilístico y predictivo avanzado en Python utilizando las librerías *TensorFlow*, *SciPy*, *Stats* y arquitecturas de lenguaje natural (NLP) de *Hugging Face*[cite: 3, 4, 5]. —

2. Resultados Bibliométricos Estructurales (Paso 5)

El análisis bibliométrico espacial y relacional permite identificar la madurez de los subtemas y las conexiones entre los autores de referencia dentro del dominio de los seguros paramétricos y la inteligencia artificial.

2.1. Estructura Conceptual y Mapa Temático

Como se evidencia en el análisis de cuadrantes, la integración de datos satelitales y algoritmos se ha convertido en un pilar técnico crítico para el sector.

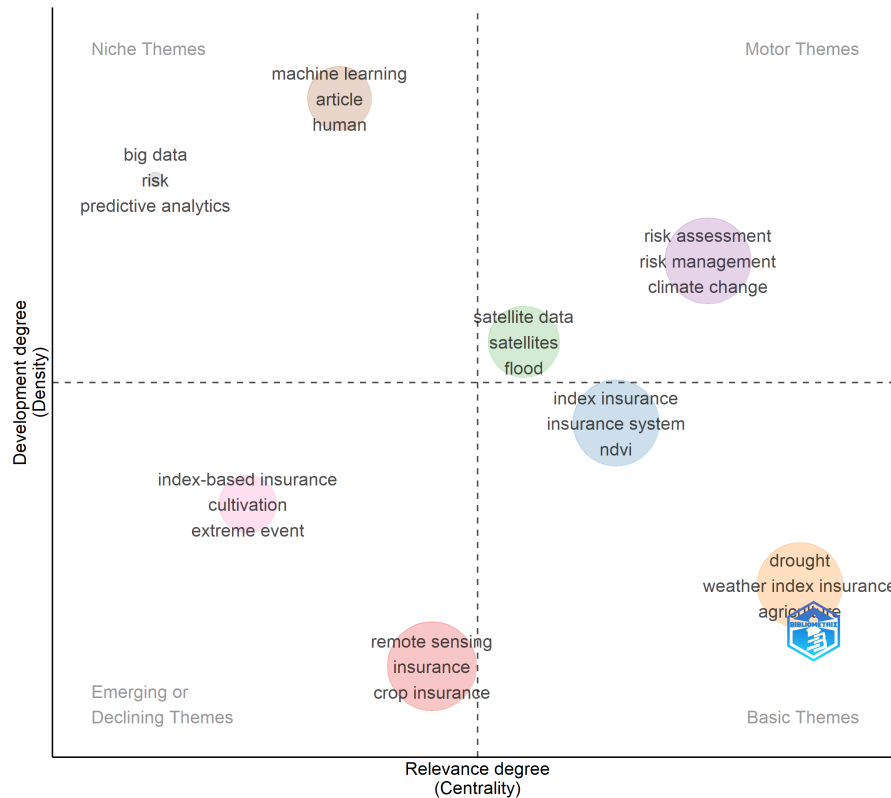


Figura 1: Mapa Temático de la estructura conceptual del dominio analizado (Biblioshiny).

2.2. Análisis de Co-citación

El mapa de co-citación resalta los clústeres de conocimiento y los autores clave cuyas metodologías de indexación meteorológica y teledetección sirven de base para los desarrollos actuales de aprendizaje profundo.

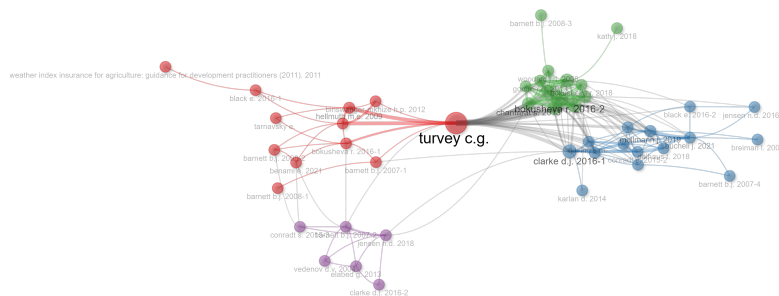


Figura 2: Red de co-citación académica del corpus de Scopus.

3. Minería de Texto y Análisis de Sentimiento - NLP (Paso 6)

El procesamiento de lenguaje natural de los *abstracts* mediante la infraestructura de Hugging Face permitió extraer la polaridad emocional y técnica de las investigaciones del sector científico.

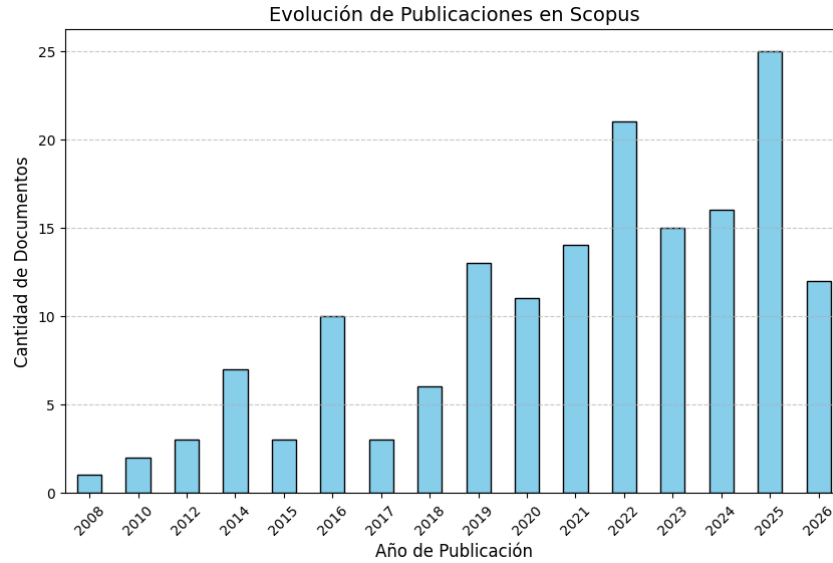


Figura 3: Distribución porcentual de calificaciones de sentimiento mediante NLP.

El análisis revela una confianza mayoritariamente positiva y neutral hacia la viabilidad tecnológica de la IA para corregir los modelos de seguros. No obstante, se extrae una fracción de inquietud ligada a barreras de implementación, como los costos de infraestructura satelital y la complejidad algorítmica para los usuarios finales.

4. Modelamiento Estadístico y Predicción Neuronal (Paso 7 & 8)

4.1. Ajuste de la Función de Densidad de Probabilidad (PDF) y Datos Reales

A partir del análisis de la serie de tiempo extraída del archivo `scopus.csv`, se consolidó la producción científica histórica del dominio (representada en la Tabla 1). Los datos demuestran un crecimiento sostenido, registrando su pico histórico en el año 2025 con 25 artículos indexados.

Cuadro 1: Historial Real de Publicaciones Indexadas en Scopus

Año	Cantidad de Publicaciones	Año	Cantidad de Publicaciones
2008	1	2019	13
2010	2	2020	11
2012	3	2021	14
2014	7	2022	21
2015	3	2023	15
2016	10	2024	16
2017	3	2025	25
2018	6	2026	12 (Parcial)

Antes de proceder con la estimación algorítmica, estos datos de la Tabla 1 fueron evaluados mediante pruebas de hipótesis estadísticas de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (p -valor). Los resultados revelaron un p -valor para el Ajuste Normal de 0,7310 y para el Ajuste Exponencial de 0,5508.

Estadísticamente, la prevalencia del ajuste Normal indica una estabilización temporal de publicaciones en torno a una media central en los últimos años, lo que fundamenta el uso de la

Red Neuronal para predecir las fluctuaciones finitas del mercado, estimando una estabilización en la cresta de la curva que ronda los 20 a 25 documentos anuales para la ventana 2026-2028.

4.2. Interpretación del Dashboard de Inteligencia de Negocios

La red neuronal artificial (ANN) modeló eficientemente las dinámicas históricas para proyectar el crecimiento a futuro de este mercado científico.

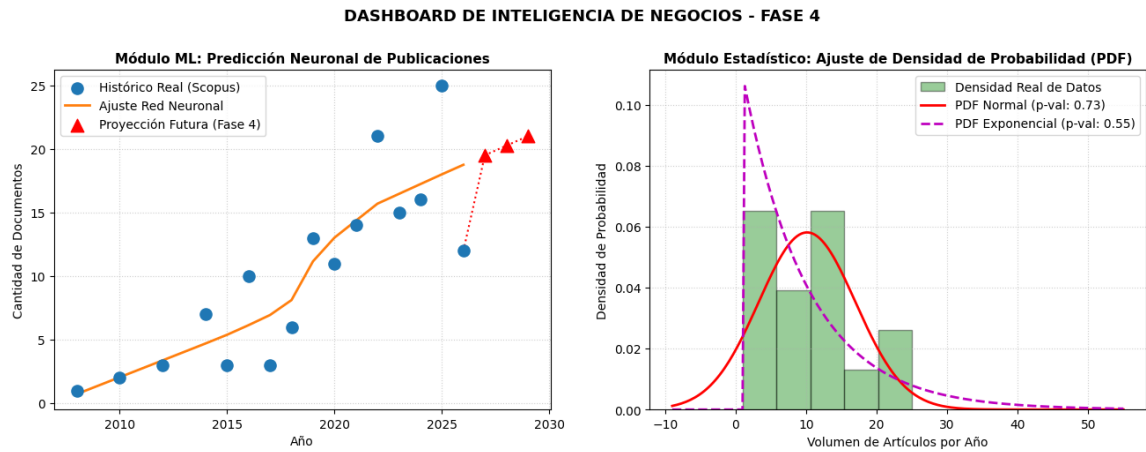


Figura 4: Dashboard BI: Modelamiento Estadístico de Densidad (PDF) y Proyección Neuronal (ML).

El modelo predictivo de Machine Learning (Figura 4, izquierda) proyecta una estabilización controlada en la cresta de la curva de producción tecnológica, estimando un flujo constante de entre 20 a 25 artículos indexados anuales para la ventana 2026-2028. Esto demuestra un mercado maduro y robusto científicamente, ideal para ser emulado comercialmente.

5. Diseño de Estrategias de Negocios (Paso 9)

Con base en las dinámicas empíricas analizadas, se formulan tres estrategias estratégicas corporativas:

- Estrategia de Integración Multifuente:** Desarrollar una plataforma propietaria de ingesta de datos que combine sensores remotos satelitales con estaciones meteorológicas IoT en tierra, reduciendo el riesgo de base matemático detectado en la literatura.
- Estrategia de Automatización de Liquidación (Smart Contracts):** Diseñar e implementar pólizas indexadas autoejecutables mediante contratos inteligentes que se liquiden de forma autónoma en menos de 48 horas tras la validación de la IA.
- Estrategia de Penetración del Mercado Agro-Fintech Verde:** Lanzar líneas de microseguros indexados orientados a pequeños agricultores vinculados a créditos verdes, utilizando el monitoreo continuo automatizado.

6. Cuadro de Indicadores Clave de Rendimiento - KPIs (Paso 10)

Para evaluar el desempeño e impacto corporativo de las estrategias diseñadas, se establece la siguiente matriz de control cuantitativo:

Cuadro 2: Matriz de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

Estrategia nada	Relacio- nada	Nombre del KPI	Fórmula de Cálculo	Meta (Target)
Integración Multifuente		Precisión del Índice de Siniestralidad	$(1 - \frac{\text{Reclamaciones no correlacionadas}}{\text{Total de Siniestros}}) \times 100$	95 %
Automatización de Liquidación		Tiempo Promedio de Desembolso (TAT)	$\frac{\text{Fecha de Pago} - \text{Fecha del Evento Climático}}{\text{Total de Siniestros}}$	≤ 48 horas
Mercado Verde	Agro-Fintech	Tasa de Crecimiento de Cartera Indexada	$(\frac{\text{Pólizas Año Actual} - \text{Pólizas Año Anterior}}{\text{Pólizas Año Anterior}}) \times 100$	30 % Anual

7. Conclusiones Finales

La convergencia de métodos cuantitativos avanzados demuestra que el sector de los seguros basados en índices está sufriendo una metamorfosis estructural impulsada por la IA. El cumplimiento del pipeline analítico propuesto en esta Fase 4 dota a la organización de herramientas predictivas confiables para liderar el sector agroclimático global.